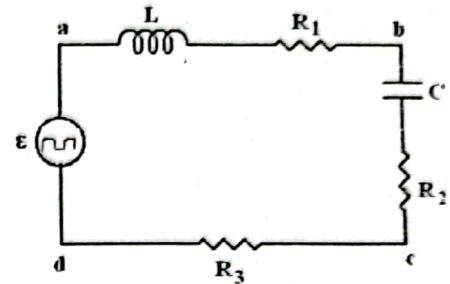




Problema 1:

En el circuito de la figura se mide con un voltímetro la tensión entre los puntos b y c , $V_{bc} = 42,5$ V. Si $X_L = 8 \Omega$, $X_C = 3 \Omega$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = R_3 = 3 \Omega$. Determine:

- a) La corriente en el circuito. (1P)
- b) El voltaje de la fuente y el ángulo de desfase respecto a la corriente del circuito. (1P)
- c) La potencia entregada al circuito. (1P)



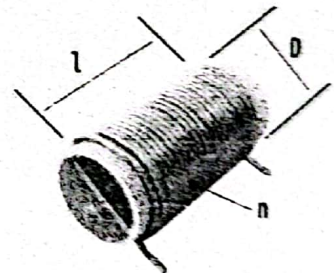
Problema 2:

La densidad uniforme de una esfera sólida de radio R es ρ . Ésta gira con una velocidad angular ω alrededor de su diámetro. Halle el momento magnético de la esfera. (4P)

Problema 3:

Un solenoide de radio R y n espiras por unidad de longitud tiene una longitud L mucho mayor ($L \gg R$) que su radio. Una corriente i circula por la bobina y está dada por $i(t) = i_0(1 - \alpha t)$ donde el tiempo está en segundos. Halle:

- a) El campo eléctrico inducido en cualquier punto del espacio, dentro y fuera del solenoide. (2P)
- b) Bosqueje el sentido de la corriente en un dibujo *claro y visible*. Explíquelo. (1P)
- c) El vector de Poynting a una distancia R del eje del solenoide. Bosqueje las direcciones de los campos y del vector de Poynting. ¿Significado? (1P)
- d) Halle la variación de la energía almacenada en un volumen $V = \pi R^2 L$. Compárelo con el flujo de potencia total a través de la superficie lateral de ese volumen. ¿Qué concluye? (3P)



Problema 4:

Se tiene un medio estratificado dependiente de la altura z que se coloca entre dos placas conductoras planas y paralelas, separadas una distancia a . La permitividad del material varía de ϵ_1 a ϵ_2 en la forma:

$$\epsilon(z) = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 a}{\epsilon_1 z + \epsilon_2 (a - z)}$$

Si se aplica una diferencia de potencial V_0 entre las placas:

- a) ¿Cuánto valen los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todos los puntos del material? (3P)
- b) ¿Cuál es la densidad de carga de polarización superficial y de volumen? (2P)
- c) Determine la energía almacenada en el Sistema. (1P)

NOTA: Desprecie los efectos de borde.